Laporan Praktikum
Pemograman Berorientasi Objek

PEKAN 2: CLASS DAN OBJECT

Nama : Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar

NIM : 707012500077

Kelas : D4SIKC-49-04

1. Codingan Persegi
   a) Class Persegi

```java
public class Persegi3 {
    private int p;
    private int l;

    public Persegi3(int p, int l) {
        this.p = p;
        this.l = l;
    }

    public Persegi3() {
        this.p = 0;
        this.l = 0;
    }

    public int getP() {
        return p;
    }

    public int getL() {
        return l;
    }

    public int getLuas() {
        return p * l;
    }

    public int getKeliling() {
        return 2 * (p + l);
    }

    public void setP(int p) {
        this.p = p;
    }

    public void setL(int l) {
        this.l = l;
    }
}
```

Class Persegi3 digunakan untuk merepresentasikan bangun datar persegi atau persegi panjang. Class ini memiliki dua atribut yaitu p (panjang) dan l (lebar) yang bertipe data int.

Kedua atribut dibuat private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar class, sebagai penerapan konsep enkapsulasi.

Class ini memiliki dua constructor, yaitu constructor tanpa parameter yang memberikan nilai awal 0 pada panjang dan lebar, serta constructor dengan parameter untuk mengisi nilai panjang dan lebar secara langsung. Selain itu terdapat beberapa method seperti getter (getP, getL) untuk mengambil nilai panjang dan lebar, setter (setP, setL) untuk mengubah nilainya, serta method getLuas() dan getKeliling() untuk menghitung luas dan keliling bangun tersebut.

b) Main Persegi

```java
import java.util.Scanner;

public class MainPersegi2 {
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
          int menu;
        Persegi3 pers;

        boolean keluar = false;

        while (!keluar) {
            System.out.println("-- MENU --");
            System.out.println("1. Persegi");
            System.out.println("2. Persegi Panjang");
            System.out.println("3. Keluar");
            System.out.print("Pilih : ");
            menu = input.nextInt();

            if (menu == 1) {
                pers = new Persegi3();

                System.out.print("Masukkan sisi : ");
                int sisi = input.nextInt();

                pers.setP(sisi);
                pers.setL(sisi);

                System.out.println("Sisi\t\t: " + pers.getP());
                System.out.println("Luas\t\t: " + pers.getLuas());
                System.out.println("Keliling\t: " + pers.getKeliling());
                System.out.println();

            } else if (menu == 2) {
                pers = new Persegi3();

                System.out.print("Masukkan panjang : ");
                int panjang = input.nextInt();

                System.out.print("Masukkan lebar : ");
                int lebar = input.nextInt();

                pers.setP(panjang);
```

```java
            pers.setP(panjang);
            pers.setL(lebar);

            System.out.println("Panjang\t\t: " + pers.getP());
            System.out.println("Lebar\t\t: " + pers.getL());
            System.out.println("Luas\t\t: " + pers.getLuas());
            System.out.println("Keliling\t: " + pers.getKeliling());
            System.out.println();

        } else if (menu == 3) {
            System.out.println("Terima kasih");
            keluar = true;

        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            System.out.println();
        }
    }

    input.close();
  }
}
```

Class MainPersegi2 merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program. Program menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna. Pada program ini terdapat menu pilihan yang memungkinkan pengguna memilih perhitungan persegi, persegi panjang, atau keluar dari program.

Program menggunakan perulangan while agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. Jika pengguna memilih menu persegi, program akan meminta input sisi, kemudian menghitung luas dan keliling. Jika memilih persegi panjang, program akan meminta input panjang dan lebar, lalu menghitung luas dan keliling berdasarkan nilai tersebut.

c) Output

```
-- MENU --
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Keluar
Pilih : 1
Masukkan sisi : 5
Sisi            : 5
Luas            : 25
Keliling        : 20

-- MENU --
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Keluar
Pilih : 2
Masukkan panjang : 4
Masukkan lebar : 3
Panjang         : 4
Lebar           : 3
Luas            : 12
Keliling        : 14
```

```
-- MENU --
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Keluar
Pilih : 4
Pilihan tidak valid!

-- MENU --
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Keluar
Pilih : 3
Terima kasih
```

2. Codingan Buku

a) Class Buku

```java
public class Buku {
    private String judul, pengarang, isbn;

    public String getJudul() {
        return judul;
    }

    public void setJudul(String judul) {
        this.judul = judul;
    }

    public String getPengarang() {
        return pengarang;
    }

    public void setPengarang(String pengarang) {
        this.pengarang = pengarang;
    }

    public String getIsbn() {
        return isbn;
    }

    public void setIsbn(String isbn) {
        this.isbn = isbn;
    }
}
```

Class Buku digunakan untuk merepresentasikan objek buku dalam program. Di dalam class ini terdapat tiga atribut yaitu judul, pengarang, dan isbn yang bertipe data String. Ketiga atribut tersebut dibuat dengan modifier private agar tidak bisa diakses langsung dari luar class. Hal ini merupakan penerapan konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek.

Untuk mengakses dan mengubah nilai atribut tersebut, class ini menyediakan beberapa method yaitu getter dan setter. Method getter (getJudul, getPengarang, getIsbn) digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, sedangkan method setter (setJudul, setPengarang, setIsbn) digunakan untuk memberikan atau mengubah nilai atribut. Dengan adanya method ini, data dapat diatur dengan lebih aman dan terstruktur.

b) Main Buku

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 */

package No1;

/**
 *
 * @author cokic
 */
public class MainBuku {

    public static void main(String[] args) {
        Buku pr2 = new Buku();
        pr2.setJudul("Bulan");
        pr2.setPengarang("Tere Liye");
        pr2.setIsbn("405");
        System.out.println("Judul    : " + pr2.getJudul());
        System.out.println("Pengarang: " + pr2.getPengarang());
        System.out.println("ISBN     : " + pr2.getIsbn());
    }
}
```

Class MainBuku merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program. Pada method main, dibuat sebuah objek dari class Buku dengan nama pr2 menggunakan syntax Buku pr2 = new Buku();.

Setelah objek dibuat, program kemudian mengisi nilai atribut buku menggunakan method setter, yaitu setJudul, setPengarang, dan setIsbn. Pada contoh ini judul buku diisi “Bulan”, pengarang “Tere Liye”, dan ISBN “405”.

Selanjutnya program menampilkan data buku ke layar menggunakan System.out.println(). Nilai atribut diambil menggunakan method getter seperti getJudul(), getPengarang(), dan getIsbn(). Dengan demikian program dapat menampilkan informasi buku yang telah dimasukkan sebelumnya.

c) Output

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ praktikum2 ---
Judul    : Bulan
Pengarang: Tere Liye
ISBN     : 405
------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------
Total time:  5.082 s
Finished at: 2026-03-05T16:38:10+07:00
------------------------------------------------------------
```

3. Codingan Rekening
   a) Class Rekening

```java
public class Rekening2 {
    private String nomorRekening, namaPemilik;
    private double saldo;

    public void Rekening2(String nomorRekening, String namaPemilik, double saldo) {
        this.nomorRekening = nomorRekening;
        this.namaPemilik = namaPemilik;
        this.saldo = saldo;
    }

    /**
     * @return the nomorRekening
     */
    public String getNomorRekening() {
        return nomorRekening;
    }

    /**
     * @return the namaPemilik
     */
    public String getNamaPemilik() {
        return namaPemilik;
    }
```

```java
public void setNamaPemilik(String namaPemilik) {
    this.namaPemilik = namaPemilik;
}

/**
 * @return the saldo
 */
public double getSaldo() {
    return saldo;
}

public void deposit(double jumlah){
    this.saldo += jumlah;
    System.out.println("Jumlah deposit sebesar " + jumlah + " telah ditambahkan ke dalam saldo anda"
}

public void withdraw(double jumlah){
    System.out.println("Jumlah withdraw sebesar " + jumlah);
    this.saldo -= jumlah;
}
```

Class Rekening2 digunakan untuk merepresentasikan sebuah rekening bank. Class ini memiliki tiga atribut yaitu nomorRekening, namaPemilik, dan saldo. Atribut tersebut dibuat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar class, sehingga menerapkan konsep enkapsulasi.

Class ini menyediakan beberapa method seperti getter untuk mengambil nilai atribut dan setter untuk mengubah data tertentu. Selain itu terdapat method deposit() untuk menambah saldo dan withdraw() untuk mengurangi saldo sesuai jumlah transaksi.

b) Main Rekening

```java
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        Rekening2 rek = new Rekening2();

        rek.Rekening2("707012500077", "Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar", 1000000);

        System.out.println("Rekening 1");
        System.out.println("Norek   : " + rek.getNomorRekening());
        System.out.println("Nama    :" + rek.getNamaPemilik());
        System.out.println("Saldo   :" + rek.getSaldo());

        System.out.println("Melakukan deposit...");
        rek.deposit(50000.0);
        System.out.println("Sisa saldo anda : " + rek.getSaldo());

        System.out.println("Melakukan withdraw...");
        rek.withdraw(2000.0);

    }

}
```

Class MainRekening2 merupakan class utama yang menjalankan program. Pada method main, dibuat objek rek dari class Rekening2. Program kemudian mengisi data rekening berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal.

Setelah itu program menampilkan informasi rekening menggunakan method getter. Program juga melakukan simulasi transaksi yaitu deposit untuk menambah saldo dan withdraw untuk mengambil sebagian saldo dari rekening.

c) Output

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ praktikum2 ---
Rekening 1
Norek   : 707012500077
Nama    :Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar
Saldo   :1000000.0
Melakukan deposit...
Jumlah deposit sebesar 50000.0 telah ditambahkan ke dalam saldo anda
Sisa saldo anda : 1050000.0
Melakukan withdraw...
Jumlah withdraw sebesar 2000.0
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  6.002 s
Finished at: 2026-03-05T16:40:37+07:00
```